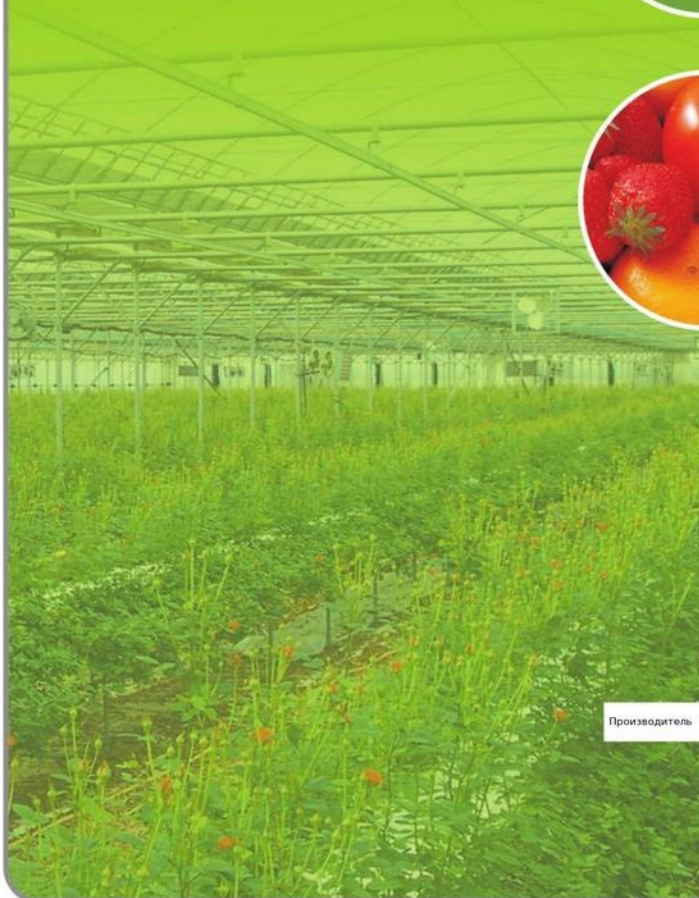


Лидер в орошении, питательных растворах и подаче

Hydroponic **Agrow**
Агроу



Производитель : **Hangaram Agricultural Development (октябрь 2024)**

Канвондо, г. Вонджу, Ходжо-мён, Умугэ-ро 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

28 лет опыта в производстве дозаторов раствора!
Орошение, питательные растворы, подача — лидер Agrow!

Hydroponic **Agrow**

Агроу

Представляем лучшую продукцию!

· Дозатор раствора — Agrow-Perfect (полная/базовая)

Agrow-7000 PLUS (полная/базовая)

Agrow-6000 PLUS (полная/базовая)

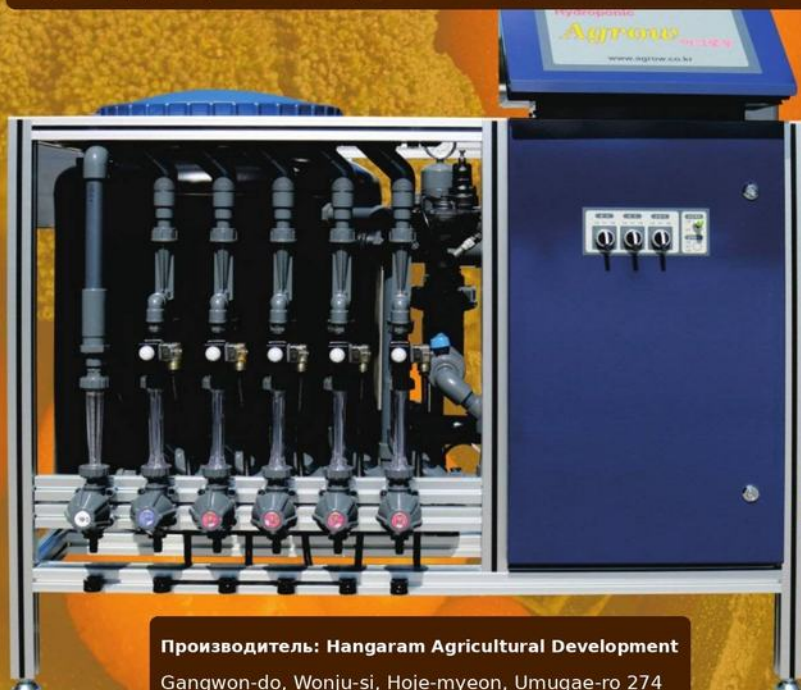
Agrow-7000 (полная/базовая)

Agrow-6000 (полная/базовая)

Agrow-5000 Master (полная/базовая)

Agrow-5000 Magic (полная/базовая)

· Дозатор удобрений с контролем ЕС — Agrow-2000 Star (тип A/B)



Производитель: Hangaram Agricultural Development
Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274
TEL : (033) 747-5114, 731-7377
FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ Внешний вид и конструкция изделий в каталоге могут быть изменены без уведомления в целях улучшения.

Готовое PID-управление раствором на пропорциональных клапанах

Прямая подача раствора без смесительного бака



10,2" сенсорный экран



Мобильное управление



ПК-программа

2023 — новинка

**Дозатор
раствора**

Agrow - Perfect <базовая/опция>

Особенности

- Готовое PID-управление раствором с помощью пропорциональных клапанов
- Прямая подача раствора без смесительного бака — минимальное отклонение управления
- Раствор = A/B/C/D/F, кислота/щёлочь и доп. удобрения = до 8 каналов (опция)
 - Базовая = A/B, кислота/щёлочь и доп. удобрения = 4 канала
- 6 программ управления раствором работают независимо по заданным периодам
- Из 6 программ управления раствором:
 - Управление ЕС/pH по группам и 3-ступенчатое по накопл. радиации = 3 программы
 - Управление ЕС/pH по клапанам и 3-ступенчатое по накопл. радиации = 3 программы
 - Управление ЕС/pH по группам и 3-ступенчатое по влажности = 1 программа
- Для программ по накопленной радиации можно применять коэффициент радиации
- Доп. удобрения по клапанам = управление по расходу (1 л = опция) и времени (мин:сек)
- Датчик ЕС-1 (управление)/ЕС-2 (контроль) + pH-1 (управление)/pH-2 (контроль) — базовая
 - Опция = ЕС-3 (повторная обработка)/ЕС-4 (дренаж)/ЕС-5 (субстрат)
 - pH-3 (повторная обработка)/pH-4 (дренаж)/pH-5 (субстрат)
- Работа по внешнему сигналу = интеграция с комплексным управлением средой
- Автономное подключение к ПК и мобильное (веб) управление = связь (опция)
- Выбор поливного насоса = 5,5 / 7,5 / 10 л.с.
- Сенсорный ЖК-экран 10,2"
- Защита = 3 фазы, 380 В — обрыв фазы / низкий уровень / авария поливного и водозаборного насосов
- Сигнализация ЕС / pH / расхода
- Остальные функции аналогичны Agrow-7000plus

Model No. HPA-9001



Лучшие функции и содержание

Agrow-7000plus 종합현황-1									
작업방법	대기	잔여시간	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램	작업 프로그램
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량
잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량	잔여수량



10,2" сенсорный экран



Мобильное управление



ПК-программа

Дозатор раствора

Agrow - 7000 Plus <базовая/опция>

Особенности

- ПК и смартфон: совместная работа, ДУ = 10 каналов
- 5 независимых программ (по радиации — 3 / по датчикам влажности и внешним — 2)
- Один датчик радиации управляет тремя независимыми программами по накопленной радиации
- В 3 программах по радиации применяются коэфф. радиации [-Ес:00%] и влажности [+00%]
- Раствор — 6 (А~F) + кислота/щёлочь + доп. удобрения = 8 / зон полива = 16
- Способ подачи раствора для каждой программы: пропорционально-интегральный / комбинированный
- В комбинированном режиме возможна подача по компонентам (А~F) со смещением (10%~90%)
- В каждой из 5 программ выбор растворов из 6 (А~F) / кислоты-щёлочи / доп. удобрений
- Объём полива для каждой из 5 программ = время (мин:сек) / расход (0000 л)
- Установка подачи доп. удобрений = выбор из клапанов 1~16
- Влажность субстрата и индикация температуры = отдельные программы (рго-4/рго-5)
- Управление по весу и внешней средой = отдельные программы (рго-4/рго-5)
- Независимая работа 5 программ по датчикам, интервалу и заданному времени
- После полива в каждой из 5 программ возможна промывка клапанов исходной водой
- При нескольких культурах при смене программы — слив смешительного бака и подготовка раствора
- При смене зоны полива можно задать задержку для каждого клапана (00 сек)
- Базовые датчики ЕС (2): ЕС-1 = управляющий / ЕС-2 = контрольный для ЕС-1
- Базовые датчики pH (2): pH-1 = управляющий / pH-2 = контрольный для pH-1
- В программе ЕС/pH: настройка верх./ниж. порога тревоги; при достижении срабатывает защита
- Калибровка значений датчиков ЕС-1/2/3, pH-1/2/3 и датчика радиации
- Данные: ежедневно по 5 программам — число поливов / по 16 клапанам — расход и время полива
- Опция: расходомер полива = при отказе расходомера переход на автоматическое управление
- Опция: расходомер дренажа = суммирует и записывает дренаж; средние ЕС/pH по 16 клапанам хранятся 1 год
- Опция: ЕС-3 / pH-3 = датчики повторной обработки; задаётся диапазон повторной обработки, при поступлении смеси вне диапазона — тревога и одновременное отключение
- Опция: ЕС-4 / pH-4 = датчики дренажа; ЕС-5 / pH-5 = датчики субстрата; датчик радиации

Model No. HPA-7000 PLUS



HP Agrow

Лидер в орошении, питательных растворах и их подаче - Agrow

Для смешанных культур



Дозатор
раствора

Agrow - 6000 Plus <опция>

Особенности

- ПК и смартфон: совместная работа, ДУ = 10 каналов
- 4 независимые программы (по радиации — 3 / по влажности субстрата и внешним датчикам — 1)
- Один датчик радиации управляет тремя независимыми программами по накопленной радиации
- В 3 программах по радиации применяются коэфф. радиации [-Ес:00%] и влажности [+00%]
- Раствор = 4 (А~D) + кислота/щёлочь + доп. удобрения = 6 / зон полива = 16
- В каждой из 4 программ: выбор растворов из 4 (А~D) / кислоты-щёлочи / доп. удобрений
- В каждой из 4 программ: объём полива = время (мин:сек) / расход (0000 л)
- Установка подачи доп. удобрений = выбор из клапанов 1~16
- Влажность субстрата и индикация температуры = отдельная программа (pro-4)
- Управление по весу и внешней средой = отдельная программа (pro-4)
- Независимая работа 4 программ по датчикам, интервалу и заданному времени
- После полива в каждой из 4 программ возможна промывка клапанов исходной водой
- Базовая комплектация: 1 датчик ЕС / 1 датчик pH
- В программе ЕС/pH: настройка верх./ниж. порога тревоги; при достижении срабатывает защита
- Калибровка значений датчиков ЕС-1/2, pH-1/2 и датчика радиации
- Данные: ежедневно по 4 программам — число поливов / по 16 клапанам — расход и время полива

Средние значения ЕС/pH по 16 клапанам хранятся и доступны в течение 1 года

- Опция: расходомер полива = при отказе расходомера автоматический переход на управление по времени
- Опция: расходомер дренажа = суммирует и записывает дренаж; датчик радиации
- Опция: ЕС-2 / pH-2 = датчики повторной обработки; задаётся диапазон повторной обработки, при поступлении смеси вне диапазона — тревога и одновременное отключение
- Опция: ЕС-3 / pH-3 = датчики дренажа

Model No. HPA-6000 PLUS

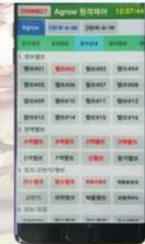


Выбор фермеров — №1 по продажам

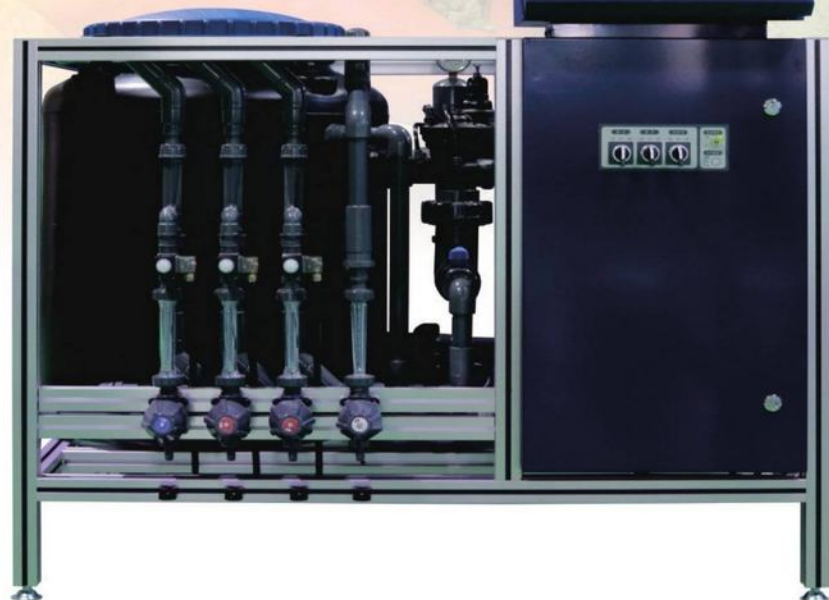
Agrow-6000plus 통합현황-1									
작업 방법	수동	남용시간	00:00	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 프로그램	프로그램 1	작업량	0.0	설정 EC	0.0	설정 pH	0.0	설정 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0
작업 시간 (분)	0	작업량	0.0	현재 EC	0.0	현재 pH	13.9	현재 온도	0.0



10,2" сенсорный экран



Мобильное управление



ПК-программа

Дозатор раствора

Agrow - 6000 Plus <базовая>

Model No. HPA-6000 PLUS

Особенности

- ПК и смартфон: совместная работа, ДУ = 10 каналов
- 4 независимые программы (по радиации — 3 / по влажности субстрата и внешним датчикам — 1)
- Один датчик радиации управляет тремя независимыми программами по накопленной радиации
- В 3 программах по радиации применяются коэфф. радиации [-Ес:00%] и влажности [+00%]
- Раствор = 4 (А~D) + кислота/щёлочь + доп. удобрения = 6 / зон полива = 16
- В каждой из 4 программ: выбор растворов из 4 (А~D) / кислоты-щёлочи / доп. удобрений
- В каждой из 4 программ: объём полива = время (мин:сек) / расход (0000 л)
- Установка подачи доп. удобрений = выбор из клапанов 1~16
- Влажность субстрата и индикация температуры = отдельная программа (pro-4)
- Управление по весу и внешней средой = отдельная программа (pro-4)
- Независимая работа 4 программ по датчикам, интервалу и заданному времени
- После полива в каждой из 4 программ возможна промывка клапанов исходной водой
- Базовая комплектация: 1 датчик ЕС / 1 датчик pH
- В программе ЕС/pH: настройка верх./ниж. порога тревоги; при достижении срабатывает защита
- Калибровка значений датчиков ЕС-1/2, pH-1/2 и датчика радиации
- Данные: ежедневно по 4 программам — число поливов / по 16 клапанам — расход и время полива

Средние значения ЕС/pH по 16 клапанам хранятся и доступны в течение 1 года

- Опция: расходомер полива = при отказе расходомера автоматический переход на управление по времени
- Опция: расходомер дренажа = суммирует и записывает дренаж; датчик радиации
- Опция: ЕС-2 / pH-2 = датчики повторной обработки; задаётся диапазон повторной обработки, при поступлении смеси вне диапазона — тревога и одновременное отключение
- Опция: ЕС-3 / pH-3 = датчики дренажа



[illegible]

Особенности

- 5 независимых программ (по радиации — 3 / по датчикам влажности и внешним — 2)
- Один датчик радиации управляет тремя независимыми программами по накопленной радиации
- В 3 программах по радиации применяются коэфф. радиации [-Ес:00%] и влажности [+00%]
- Раствор — 6 (А~F) + кислота/щёлочь + доп. удобрения = 8 / зон полива = 16
- Способ подачи раствора для программы: пропорционально-интегральный / комбинированный пропорциональный
- В комбинированном режиме возможна подача по компонентам (А~F) со смещением (10%~90%)
- В каждой из 5 программ выбор растворов из 6 (А~F) / кислоты-щёлочи / доп. удобрений
- Объём полива для каждой из 5 программ = время (мин:сек) / расход (0000 л)
- Опция: расходомер = при подаче по расходу и отказе расходомера — автоматический переход на другой режим
- В программах по датчикам влажности и внешним = назначение программ по внешним датчикам (Р-4/Р-5)
- Независимая работа 5 программ по внешним датчикам, интервалу и заданному времени
- После полива в каждой из 5 программ возможна промывка клапанов исходной водой
- При нескольких культурах при смене программы — слив смесительного бака и подготовка раствора
- При смене зоны полива можно задать задержку для каждого клапана (00 сек)
- Базовые датчики ЕС (2): ЕС-1 = управляющий / ЕС-2 = контрольный
- Базовые датчики рН (2): рН-1 = управляющий / рН-2 = контрольный
- Опция: ЕС-3 / рН-3 = датчики повторной обработки; задаётся диапазон повторной обработки, при поступлении смеси вне диапазона — тревога и одновременное отключение
- В программе ЕС/рН: настройка верх./ниж. порога тревоги; при достижении срабатывает защита
- Калибровка значений датчиков ЕС-1/2/3, рН-1/2/3 и датчика радиации
- Данные: ежедневно по 5 программам — число поливов / по 16 клапанам — расход и время полива

16 клапанов — средние ЕС/рН хранятся 1 год и доступны для просмотра. Датчик радиации





Дозатор раствора

Agrow - 6000 <базовая/опция>

Model No. HPA-6000

Особенности

- 4 независимые программы (по радиации — 3 / по датчикам влажности и внешним — 1)
 - Один датчик радиации управляет тремя независимыми программами по накопленной радиации
 - В 3 программах по радиации применяются коэфф. радиации [-Ес:00%] и влажности [+00%]
 - Раствор = 4 (А~D) + кислота/щёлочь + доп. удобрения = 6 / зон полива = 16
 - В каждой из 4 программ: выбор растворов из 4 (А~D) / кислоты-щёлочи / доп. удобрений
 - В каждой из 4 программ: объём полива = время (мин:сек) / расход (0000 л)
 - Опция: расходомер = при подаче по расходу и отказе расходомера — автоматический переход на другой режим
 - В программе по датчикам влажности и внешним = назначение программы по внешним датчикам (Р-4)
 - Независимая работа 4 программ по внешним датчикам, интервалу и времени (20 раз)
 - После полива в каждой из 4 программ возможна промывка клапанов исходной водой
 - Базовая комплектация: 1 датчик ЕС / 1 датчик рН
 - Опция: ЕС-2 / рН-2 = датчики повторной обработки; задаётся диапазон повторной обработки, при поступлении смеси вне диапазона — тревога и одновременное отключение
 - В программе ЕС/рН: настройка верх./ниж. порога тревоги; при достижении срабатывает защита
 - Калибровка значений датчиков ЕС-1/2, рН-1/2 и датчика радиации
 - Данные: ежедневно по 4 программам — число поливов / по 16 клапанам — расход и время полива
- Средние значения ЕС/рН по 16 клапанам хранятся и доступны в течение 1 года



Новинка 2024



Agrow-5000Master 종합현황-1									
일일작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재일시각
작동방법	간격	작동 프로그램	1						414 W/m ²
작동별브	01-통작중	남은시간	00:04						EC 설정/현재(mS)
배액 EC-2	0.0 mS	배액 pH-2	0.0	high					1.2 / 1.1
환수율/온도	0 %	배액 유량	0 L						pH 설정/현재(logset)
1일 총일시간	0000:06분초	1일 환수량	0 L						5.8 / 5.9
보관수량	1 회	교반기	통작 ON						
재함경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	비상
경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	정지
종합현황-2									

Дозатор
раствора

Agrow - 5000 Master <базовая/опция>

Model No. HPA-5002

Особенности

- Состоит из 3 независимых программ управления раствором
- Программы: по радиации (2 степени) — 2 / по влажности — 1
- Управление группой ЕС-pH = 2 / по клапанам ЕС-pH = 1 программа
- Базово: сенсорный ЖК-экран 7"
- Базовый состав раствора = А / В, кислота/щёлочь и доп. удобрения
- Опциональный состав = А / В / С / D, кислота/щёлочь и доп. удобрения
- Базовые датчики = управляющий ЕС-1 / управляющий pH-1
- Опции = дренажный ЕС-2 / дренажный pH-2 / датчик радиации / датчик расхода
датчик влажности / насос исходной воды / электроклапан полива — заказываются отдельно
- Зон полива = 12; подача по радиации / по влажности / по интервалу времени
по заданному времени / возможна работа по внешнему сигналу
- Доп. удобрения подаются прямой инъекцией — не влияют на ЕС/pH смешительного бака
- Датчики ЕС-1 / pH-1 взаимозаменяемы с Agrow-6000 / 7000
- Поливной насос = нерж. сталь, 3 л.с. (2,2 кВт), горизонтальный / непрерывное смешивание
- Защита = 3 фазы, 380 В — обрыв фазы / низкий уровень / насосы / сигнализация ЕС, pH, расхода





Agrow-5000Magic 종합현황-1									
최종작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재물량
작동방법	대기	작동 프로그램	-	-	-	-	-	-	0 W/m ²
작동밸브	-	잔여시간	-	-	-	-	-	-	EC 설정/현재(mS)
해역 EC-2	0.0 mS	해역 pH-2	0.0 -logH+	-	-	-	-	-	0.0
1일 용량시간	0000:00분:초	2일 잔수량	0 L	-	-	-	-	-	pH 설정/현재(-logH+)
1일 잔수량	0 회	교번기	-	-	-	-	-	-	- / 14.4
제한경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	비상정지
경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	종합현황-2

Дозатор раствора

Agrow - 5000 Magic <базовая/опция>

Model No. HPA-5001

Особенности

- Состоит из 3 программ управления раствором
- Возможно управление по накопленной радиации для каждой программы
- Базово: экран 7" — сенсорный ЖК
- Раствор = A/B, кислота/щёлочь и доп. удобрения = 4 (базовая)
Раствор = A/B/C/D, кислота/щёлочь и доп. удобрения = 6 (опция)
- ЕС-1 (управление) + pH-1 (управление) = базовая
- Опция = ЕС-2 (дренаж) + pH-2 (дренаж)
- 12 зон полива в каждой программе; объём = расход (расходомер — опция) / время (мин:сек)
- Доп. удобрения по программам — прямая подача с включением/остановкой = базовая
- Датчики ЕС Agrow-3000/5000 и Agrow-6000/7000 взаимозаменяемы = датчик pH общий
- Поливной насос = нерж. сталь 3 л.с. + непрерывное смешивание = базовая
- Защита = 3 фазы, 380 В — обрыв фазы / низкий уровень / насосы / сигнализация
Сигнализация ЕС / pH / расхода
- Остальные функции аналогичны Agrow-5000



Новинка 2024



Дозатор
удобрений с контролем ЕС

Agrow - 2000 Star <тип В>

■ Смешанная подача (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

Особенности

- Первый дозатор удобрений со встроенными 2 независимыми программами
- Управление по радиации / по влажности — 2 независимые рабочие программы
- Программа ЕС по группам = 1 / программа ЕС по клапанам = 1
- Зон полива = 12 (по клапанам — подача по времени и расходу)
- Независимое управление ЕС для каждой из 12 зон полива
- Встроены программы подачи исходной воды до и после полива
- Встроена программа задержки клапана полива перед поливом
- Зон полива = 12; подача по радиации / по влажности / по интервалу времени

Подача по заданному времени / встроена работа по внешнему сигналу

- Базово: сенсорный ЖК-экран 7"
- Базовый датчик = управляющий датчик ЕС
- Опции = датчик радиации / датчик влажности / датчик расхода / устройство доп. удобрений

насос исходной воды / электроклапан полива — заказываются отдельно

- Поливной насос = нерж. сталь, 2 л.с. (1,5 кВт), горизонтальный / непрерывное смешивание
- Защита = авария поливного насоса / водозаборного насоса / сигнализация ЕС / расхода



Новинка 2024



**Дозатор
удобрений с контролем ЕС**

Agrow- 2000 Star <тип А>

■ **Прямая подача (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A**

Особенности

- Первый дозатор удобрений со встроенными 2 независимыми программами
- Управление по радиации / по влажности — 2 независимые рабочие программы
- Программа ЕС по группам = 1 / программа ЕС по клапанам = 1
- Зон полива = 12 (по клапанам — подача по времени и расходу)
- Независимое управление ЕС для каждой из 12 зон полива
- Автономное дозирование растворов А/В пропорционально отклонению заданного и среднего ЕС — экономичное управление удобрениями и почвой
- Раствор = отдельные переключатели А и В для раздельного управления растворами А/В
- Зон полива = 12; подача по радиации / по влажности / по интервалу времени
- Поддача по заданному времени / встроена работа по внешнему сигналу
- Базово: сенсорный ЖК-экран 7"
- Базовый датчик = управляющий датчик ЕС
- Опции = датчики радиации / влажности / расхода / доп. удобрения / электроклапан полива — отдельно
- Поливной насос = нерж. сталь, 2 л.с. (1,5 кВт), горизонтальный / прямая подача
- Защита = авария поливного насоса / сигнализация ЕС / расхода

